目前，工业上通常采用以铁为主的催化剂，在500℃左右、20～50 MPa、氢氮比为2.8～2.9的条件下合成氨。

选择合成氨的生产条件，既不能片面追求平衡转化率，也不能只追求高反应速率，而应该寻找以较高的化学反应速率并获得适当平衡转化率的反应条件。合成氨生产条件的确定是根据化学反应速率、化学平衡理论以工业生产实际综合协调，实现最优化生产的科学决策结果。

化学史话



氨的工业合成

德国化学家哈伯（Fritz Haber，1868—1934）从1904年开始研究合成氨反应，他在常压下用铁作催化剂，使氮和氢的混合气体在1 000℃反应，获得了少量氨，这一结果燃起了他的希望。从理论上进行分析，加压有利于平衡向生成氨的方向移动，他决定进行高压试验。他和另一位化学家博施（Carl Bosch，1874—1940）合作，采用了500℃、15～20 MPa的实验条件，以铁为催化剂，终于成功地实现了合成氨的试验，并在1913年建立了日产30 t氨的合成氨工厂。

博施在寻求既能承受500℃高温，又能承受20 MPa高压的材料建造合成塔的过程中，把设备改造成里外两圆筒的具有双重壁的装置，使反应在内管中进行，冷的高压原料气则由两壁间的空隙导入，这样内部圆筒的材料主要承受高温，外部圆筒的材料主要承受高压，这样的材料当时是能够找到的。使用这种巧妙的设计，博施终于在第一次世界大战爆发前将首创的高压技术引入化学工业，随后又用高压技术实现了一氧化碳和氢气催化合成甲醇的工艺。

作为人类科学技术上的一项重大突破，工业合成氨缓解了地球上因粮食不足而导致的饥饿和死亡问题，这是化学对社会发展的巨大贡献之一。

想一想

根据合成氨工业的生产条件，思考如何选择化工生产中适宜的生产条件？

拓展视野

表面化学研究合成氨反应的催化机理

2007 年度诺贝尔化学奖授予德国科学家格哈德·埃特尔（Gerhard Ertl，1936— ），以表彰他在固体表面化学过程研究中做出的开拓性贡献。格哈德·埃特尔成功地描述了合成氨过程中，分子在金属表面的吸附、解离、反应和脱附等基本化学反应的具体过程，建立了系统的表面化学研究方法，奠定了现代表面化学研究的基础。合成氨反应的第一步是氢气与氮气在铁表面的吸附。氢分子在铁表面很容易解离，以氢原子形式吸附在铁催化剂的表面。而对于氮分子，由于氮氮三键的键能非常大，它能否在铁表面解离一直未有定论，因此对于参与反应的是氮分子还是氮原子，长期以来人们一直争论不休。为了解决这个问题，格哈德·埃特尔设计了一个模型实验，把表面吸附了氮原子的清洁的铁单晶放在真空装置中，然后一边向体系中不断通入氢气，一边用光谱测量铁表面氮原子的浓度。如果氮原子的浓度不随氢气的通入而变化，则参与反应的就应该是氮分子；反之，就是氮原子。实验发现，通入的氢气越多，铁表面氮原子的浓度越低，从而证实了参与反应的是氮原子。他的研究也可以帮助我们了解燃料电池的工作原理、汽车尾气处理的催化机理等。

工业合成氨的生产流程

在工业合成氨中，如何满足反应条件、如何解决实际生产过程中原料、能源、设备等技术问题是合成氨工业化生产必须考虑的。

合成氨的工业生产主要包括造气、净化与合成三个步骤。

1. 造气

原料气中氮气来自空气，从空气中获得氮气通常有两种方法：一是将空气液化、蒸发，分离出氮气；二是将空气中的氧气跟碳作用生成二氧化碳，再除去二氧化碳，即得到氮气。而氢气则用水、煤、天然气、石油等为原料制得。如以天然气为原料制取氢气，反应可简单表示为：

$$H_2O + CH_4 \xrightleftharpoons{\text{高温}} CO + 3H_2$$
$$H_2O + CO \xrightleftharpoons{\text{高温}} CO_2 + H_2$$

2. 净化

在制取原料气的过程中，常混有一些杂质气体，其中如 H_2S、CO 等杂质会使合成氨所用的催化剂中毒，所以必须除去。

3. 合成

工业合成氨的生产流程如图 2.8 所示。

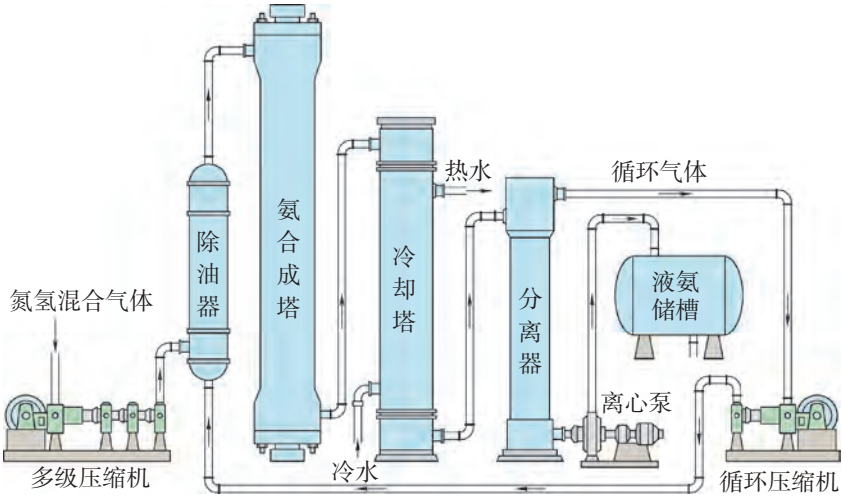


图 2.8　合成氨工业生产流程图

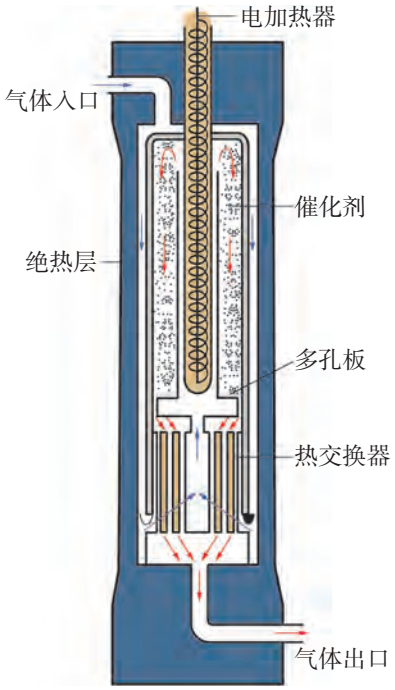


图 2.9　氨合成塔内部结构示意图

净化后的原料气经过压缩机压缩至高压，加压后的 H_2、N_2 需加热到催化剂的活性温度后才能进入氨合成塔中的催化区，在催化剂表面反应生成氨（图 2.9）。从合成塔出来的混合气体中氨含量为 10%～20%，需要将产品氨与未反应的 H_2、N_2 分离，将未反应的 H_2、N_2 作为循环气再返回合成塔。合成氨反应为放热反应，可通过热交换器有效利用此反应热来预热反应前的 H_2、N_2，降低合成氨的成本。

现在工业合成氨还在不断发展之中，其中研制在更低温度和压强下具有更高活性的催化剂、研究化学模拟生物固氮等课题是目前各国都比较关注的领域。

学习指南

例题导引

问题：

- 合成氨工业中原料气（H_2、N_2 及少量 CO 的混合气）在进入合成塔前常用醋酸二氨合铜(Ⅰ) $Cu(NH_3)_2CH_3COO$ 溶液来吸收原料气中的 CO，该反应 $\Delta H<0$，化学方程式为：

$$Cu(NH_3)_2CH_3COO(aq)+CO(g) \rightleftharpoons Cu(NH_3)_2CH_3COO \cdot CO(aq)$$

（1）为何需除去原料气中的 CO？欲充分吸收 CO，适宜的条件是什么？

（2）吸收 CO 后的醋酸铜氨溶液经过适当处理又可再生，恢复其吸收 CO 的能力以供循环使用。醋酸铜氨溶液再生的生产条件又是什么？

分析：

- （1）合成氨的原料气是 N_2 和 H_2，N_2 来自空气，H_2 可以使用煤、焦炭、天然气、重油等原料制备。不论用何种原料，制取合成氨的原料气均含有 CO，CO 会使合成氨所用的催化剂中毒，因此原料气送往合成工序之前必须将 CO 彻底清除。生产中 CO 一般分两次除去：利用 CO 与水蒸气作用生成 H_2 和 CO_2，可以将大部分 CO 转变成易除去的 CO_2，同时又可制得 H_2；然后再采用铜氨液洗涤法脱除残余的 CO。

  醋酸二氨合铜(Ⅰ)溶液吸收原料气中的 CO 是在铜洗塔中进行的。根据该反应气体吸附的特点，高压、低温有利于提高 CO 的吸收率。

（2）吸收 CO 后的铜氨液送到再生器中，用减压和加热的方法使 CO 气体释放出来，再生后的铜氨液循环使用。

练习巩固

1. 在下列合成氨的事实中，不能用平衡移动原理来解释的是（　　）。

① 使用铁催化剂有利于合成氨反应

② 在500℃左右高温下反应比常温下更有利于合成氨

③ 增大体系的压强，可以提高混合物中氨的百分含量

④ 在合成氨生产中，要不断补充新鲜的高压氮、氢混合气

（A）①③　　（B）②④

（C）①②　　（D）③④

2. 工业合成氨时，采用氮氢循环操作的主要目的是（　　）。

（A）加快反应速率　　（B）提高氨气的平衡浓度

（C）降低氨气的沸点　　（D）提高N_2和H_2的利用率

3. 合成氨工业有下列生产流程：① 原料气制备；② 氨的合成；③ 原料气净化和压缩；④ 氨的分离。其先后顺序为（　　）。

（A）①②③④　　（B）①③②④

（C）④③②①　　（D）②③④①

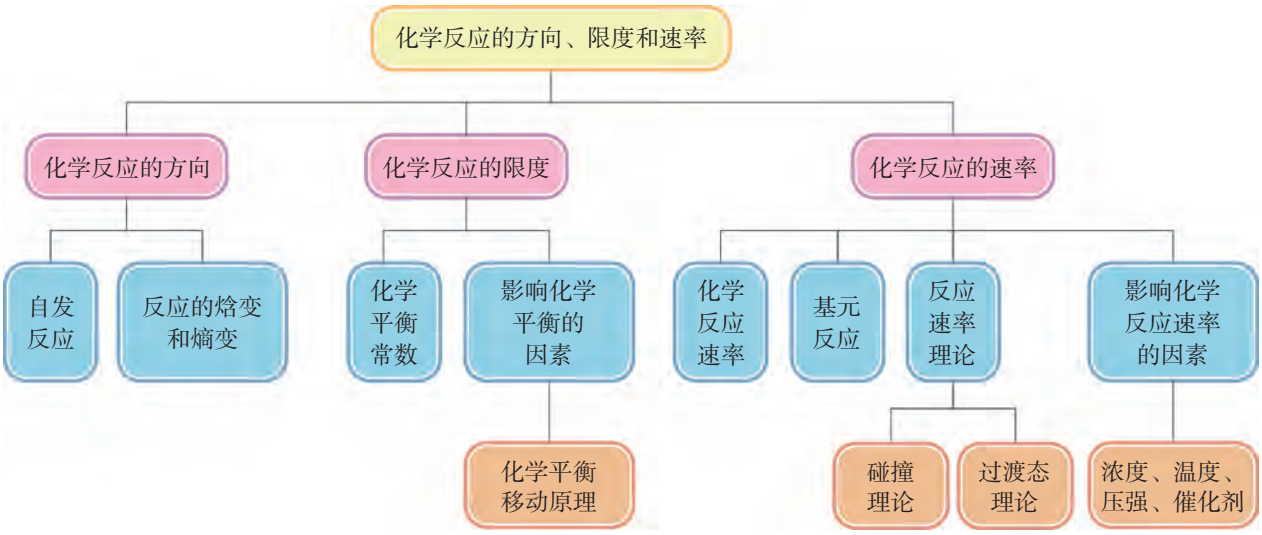
*4. 2016年，我国科学家合成了一种新型催化剂，将合成氨的温度、压强分别降到350℃和1 MPa，实现了合成氨反应研究中的重大突破。这种新型催化剂是一种“过渡金属–氢化锂”双活性中心催化剂。请查阅资料，阐述有关原理。

本章复习

素养提升

- 知道化学反应是有方向、限度和速率的，能多角度、动态地分析化学变化。
- 认识化学反应的自发性与反应的焓变、熵变的关联；认识化学平衡常数的表征意义。建立这些化学认知模型，并能运用它们来解释一些化学现象，揭示现象的本质和规律。
- 认识基元反应和活化能对化学反应速率的影响，能从原子、分子水平认识化学变化，能从宏观和微观相结合的视角分析、理解化学反应速率问题。
- 运用化学实验方法进行科学探究，了解化学反应速率及化学平衡的影响因素。认识化学反应是可以调控的，学会运用化学反应速率和化学平衡原理理解一些化学现象。
- 认识化学反应速率和化学平衡的综合调控在生产、生活和科研中的重要作用。认识化学在创造更多财富、满足人民日益增长的美好生活需要中的重大贡献。

核心框图



练习巩固

1. 下列说法中正确的是（　　）。

（A）自发反应速率一定快　　（B）非自发反应一定不可能发生

（C）自发反应实际可能没有发生　（D）自发反应的限度一定大

2. 在等容状态下发生反应：$N_2(g)+3H_2(g) \rightleftharpoons 2NH_3(g)$　$\Delta H=-92\ kJ\cdot mol^{-1}$，下列选项表明反应一定达到平衡状态的是（　　）。

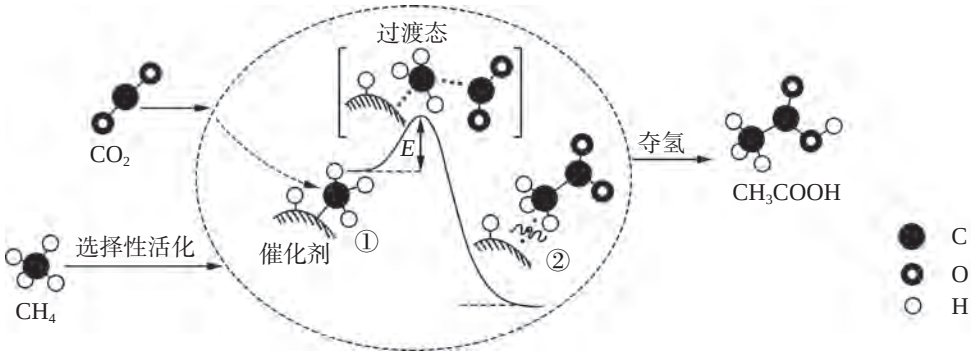
（A）容器内的温度不再变化

（B）容器内的压强不再变化

（C）容器内气体质量不变

（D）容器内 N_2、H_2、NH_3 共存

3. 我国科研人员提出了由 CO_2 和 CH_4 转化为高附加值产品 CH_3COOH 的催化反应历程。该历程示意图如下图所示。下列说法不正确的是（　　）。



（第 3 题）

（A）生成 CH_3COOH 总反应的原子利用率为 100%

（B）CH_4 转化为 CH_3COOH 的过程中，有 C—H 键发生断裂

（C）①→②放出能量并形成了 C—C 键

（D）该催化剂可有效提高反应物的平衡转化率

4. 高炉炼铁中发生的基本反应之一：$FeO(s)+CO(g) \rightleftharpoons Fe(s)+CO_2(g)$　$\Delta H>0$。

（1）写出该反应的平衡常数表达式。

（2）温度降低，化学平衡移动后达到新的平衡，求高炉内 CO_2 和 CO 的体积比值，预测平衡常数 K 的变化趋势。

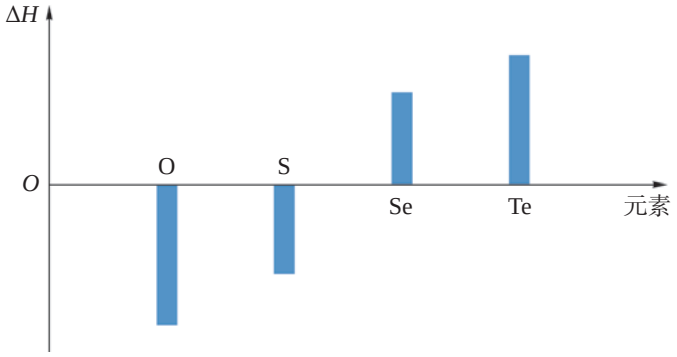
（3）已知 1100℃时 $K=0.263$。1100℃时测得高炉中 $c(CO_2)=0.025\ mol\cdot L^{-1}$，$c(CO)=0.1\ mol\cdot L^{-1}$，在这种情况下，该反应是否处于化学平衡状态？比较此时正、逆反应的速率大小，并简述原因。

5. 已知氧族元素的部分单质及其化合物的性质如下：

① 酸性：由大到小依次为 H_2SO_4、H_2SeO_4、H_2TeO_4

② 氧、硫、硒与氢气化合，依次越来越难，碲与氢气不能直接化合

③ 由元素的单质生成等物质的量的氢化物的焓变情况如下图所示



（第 5 题）

回答下列问题：

（1）H_2 与硫化合的反应是放热反应还是吸热反应？

（2）已知 H_2Te 分解反应的 $\Delta S>0$，请解释为什么 Te 和 H_2 不能直接化合。

（3）上述资料信息中是否都能够说明硫元素非金属性强于硒元素？

6. 体积比为 1∶3 的 N_2 和 H_2 在不同温度及压强下反应，平衡混合物中氨的物质的量的含量如图 2.7 所示。回答下列问题：

（1）判断在哪个温度和压强下氨的百分含量最高。

（2）推测合成氨反应是放热反应还是吸热反应。

（3）为何工业生产中常选择在 500℃左右和 20～50 MPa 的条件下合成氨？

（4）如何把 NH_3 从反应后的气体混合物中分离出来？

体验 · 分享

在下列选题中，开展文献、调查、实验等研究，并将成果和体会制作成海报、演示文稿，进行分享和交流。

∞ 随着现代科学技术的发展，“熵”的应用遍及自然科学、社会科学等众多领域。请查阅相关资料，围绕“熵与经济和社会”，了解“熵”对经济及社会方面产生的影响。

∞ 在盐酸与铁反应时，用什么方法可以加快其化学反应速率？设计一个衡量该反应速率的实验方法。

∞ 联合生产是指在整个生产过程中生产多种产品。根据合成氨的生产过程，举例说

明合成氨工业可以进行哪些联合生产。在这些联合生产中，哪些产品的生产条件的选择运用了本章的化学反应原理。

∞ 请查阅相关资料，结合生产实例，讨论反应条件的选择与优化，从限度、速率、能耗等多角度综合调控，提出“绿色化学”的方案。

第3章

水溶液中的离子反应与平衡

水中的二氧化碳与碳酸盐发生化学反应，碳酸盐被溶解并随流而下，又会因化学反应而沉淀。可溶性岩石经过无数次反应变化，逐渐在地表形成了喀斯特地貌。



3.1 水的电离和溶液的酸碱性

3.2 弱电解质的电离平衡

3.3 酸碱中和与盐类水解

3.4 难溶电解质的沉淀溶解平衡

水是重要的溶剂，也是物质发生化学反应的主要介质。本章我们要认识水的电离和溶液的酸碱性、弱电解质的电离平衡、中和滴定、盐类水解平衡以及难溶电解质的沉淀溶解平衡。

通过本章的学习，了解电解质在水溶液中的存在形式及其行为，进一步认识水溶液中离子反应的本质和规律，并运用水溶液中的离子反应及其平衡原理，解决生产、生活中的实际问题，感悟电解质溶液中各种微粒之间相互依存、相互制约的辩证关系。



3.1 水的电离和溶液的酸碱性

酸碱性是电解质溶液的重要性质之一，溶液的酸碱性不仅可以帮助我们分析和判断电解质在溶液中的存在状态、反应程度等情况，还可以通过调节溶液的酸碱性来控制化学反应的进行。电解质溶液的酸碱性与水的电离密切相关，学习水的电离平衡，有助于从本质上认识溶液的酸碱性。

学习聚焦

- 认识水的电离
- 知道水的离子积常数
- 认识溶液的酸碱性及 pH
- 掌握检测溶液 pH 的方法

知识回放

- 电离
- 强电解质和弱电解质
- 化学平衡常数

水的电离和水的离子积常数

水是极弱的电解质，能发生微弱的电离。25℃时 1 L 纯水中只有 1×10^{-7} mol 的水分子发生电离，产生 1×10^{-7} mol 的水合氢离子 H_3O^+ 和 1×10^{-7} mol 的 OH^-，大部分仍以水分子的形式存在。

图 3.1 表示了水的电离过程，两个水分子之间发生了质子（H^+）的传递，产生了 H_3O^+ 和 OH^-：

$$H_2O + H_2O \rightleftharpoons H_3O^+ + OH^-$$

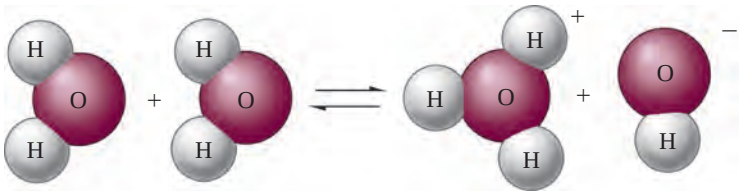


图 3.1　水的电离示意图

为书写方便，通常用 H^+ 来表示水溶液中的 H_3O^+，则水的电离方程式可简写为：

$$H_2O \rightleftharpoons H^+ + OH^-$$

在一定温度下，水的电离达到平衡时，平衡常数 K_w 等于 H^+ 浓度和 OH^-浓度的乘积。

$$K_w = [H^+][OH^-]$$

式中的平衡常数 K_w 称为水的离子积常数，简称水的离子积。K_w 可由实验测得，也可通过理论计算求得。因为水的电离是一个吸热过程，所以温度升高有利于水的电离，水的离子积常数增大（表 3.1）。室温下 K_w 值为 1.0×10^{-14}。

表 3.1　不同温度下水的离子积常数

t / ℃	5	15	25	35	45
$K_w(\times10^{-14})$	0.19	0.46	1.0	2.1	3.9

溶液的酸碱性与 pH

想一想

在水溶液中为什么一定同时存在氢离子和氢氧根离子？不同的溶液中氢离子浓度和氢氧根离子浓度的乘积有什么关系？酸、碱溶液中水电离的程度是否有变化？

由于水的电离，在任何物质的水溶液中都存在着 H^+ 和 OH^-。在室温下，不仅是纯水，在酸性或碱性的稀溶液中，H^+ 浓度和 OH^- 浓度的乘积也等于水的离子积常数。

水溶液的酸碱性与 $[H^+]$ 和 $[OH^-]$ 之间相对大小的关系为：

$[H^+]=[OH^-]$，溶液呈中性。

$[H^+]>[OH^-]$，溶液呈酸性，且 $[H^+]$ 越大酸性越强。

$[H^+]<[OH^-]$，溶液呈碱性，且 $[OH^-]$ 越大碱性越强。

当 $[H^+]$ 和 $[OH^-]$ 很小时，用物质的量浓度表示溶液酸碱性时很不方便。在实际应用中，人们常用 pH 表示溶液的酸碱性。pH 是 $[H^+]$ 的负对数，即：

$$pH=-\lg[H^+]$$

室温时，水溶液的酸碱性与 $[H^+]$、pH 的关系为：

中性溶液：$[H^+]=[OH^-]=1.0\times10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$，$pH=7$。

酸性溶液：$[H^+]>1.0\times10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$，$pH<7$。

碱性溶液：$[H^+]<1.0\times10^{-7}\ mol\cdot L^{-1}$，$pH>7$。

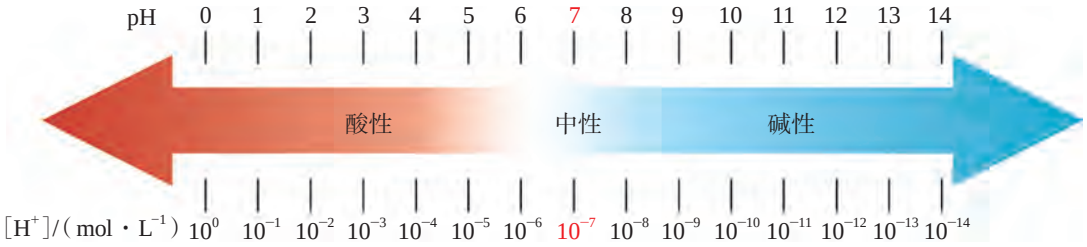


图 3.2　水溶液的酸碱性与氢离子浓度和 pH 的关系

pH 的测量

溶液的 pH 也被称为溶液的酸度，可根据不同的精度要求，用不同的方法进行测量。

酸碱指示剂是一些分子结构复杂的有机弱酸或弱碱，这些物质在酸性溶液中的颜色和在碱性溶液中的颜色有明显的差异，根据溶液显示的颜色就可以初步判断出溶液的酸碱性。例如常用的酸碱指示剂石蕊，在酸性溶液中显红色，在碱性溶液中显蓝色。图 3.3 列出了甲基橙、甲基红、石蕊和酚酞指示剂变色的 pH 范围和颜色。

pH 试纸是用多种酸碱指示剂的混合溶液将试纸浸透、晾干制成的，可以大致测量出溶液的 pH。广范 pH 试纸可以测定 1～14 范围内溶液的 pH，可判别的差值约为 1 个 pH 单位。精密 pH 试纸可测定的 pH 范围较窄，可以判别的差值约为 0.2 或 0.3 个 pH 单位。

资料库

表 3.2　正常人体体液的 pH 范围

人体体液	pH 范围	酸碱性
胃液	0.9～1.8	强酸性
尿液	4.5～8.0	弱酸性～弱碱性
血液	7.35～7.45	弱碱性
胰液	7.8～8.4	碱性
唾液	6.2～7.6	近中性

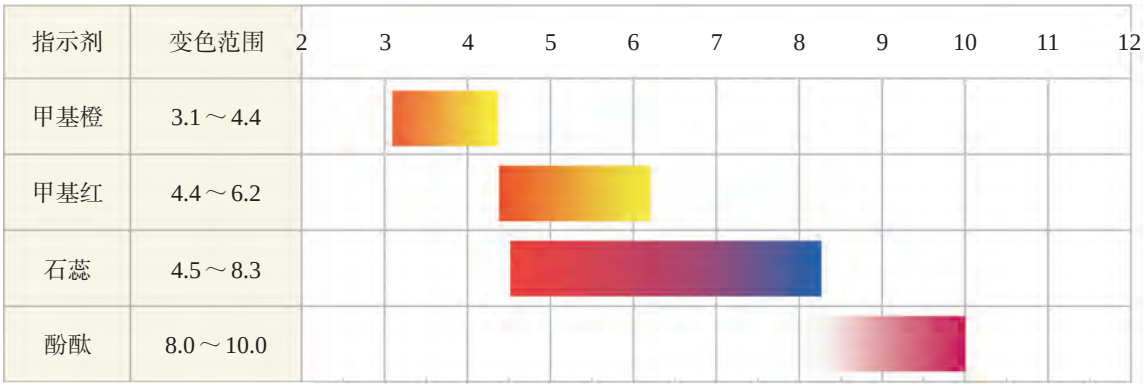


图 3.3　酸碱指示剂的变色范围和颜色

pH 计也称酸度计（图 3.4），能更准确地测量溶液的 pH，可精确到 0.01 个 pH 单位。把 pH 计的电极放到溶液中，便可以直接从仪表上读出溶液的 pH。



图 3.4　常用的 pH 计

学习指南

例题导引

问题：

- 等体积、等浓度的NaOH溶液与盐酸反应后，溶液的pH是多少？如果反应时不慎多加了 0.05 mL 0.10 mol · L^{-1} NaOH 溶液，设反应后溶液的总体积为 50 mL，此时溶液的 pH 又是多少？

分析：

- 溶液中 NaOH 和 HCl 的物质的量相同，两者完全反应后生成 NaCl 和 H_2O，此时溶液呈中性。室温条件下，溶液中 $[H^+]=[OH^-]=1.0\times10^{-7}$ mol · L^{-1}，pH = 7。

  当多加了 0.05 mL 0.10 mol · L^{-1} NaOH 溶液时，根据 $c_1V_1=c_2V_2$ 可以算出溶液中 OH^- 的浓度为：

$$[OH^-]=\frac{0.10\times0.05}{50}=1.0\times10^{-4}\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1},$$

$$[H^+]=\frac{K_w}{[OH^-]}=\frac{1.0\times10^{-14}}{1.0\times10^{-4}}=1.0\times10^{-10}\,\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$$

$$\text{pH}=10$$